

浙江大学 实验报告

专业: 能源与环境系统工程

姓名: [REDACTED]

学号: [REDACTED]

日期: 2020.3.23

地点: 化学实验中心 427

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: 郭一帆 成绩: 37

实验名称: 三草酸合铁(III)酸钾的制备及蓝晒法实验 实验类型: 同组学生姓名: [REDACTED]

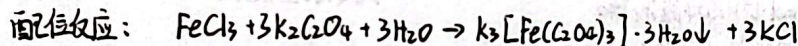
- 一、实验目的和要求(必填)
- 二、实验内容和原理(必填)
- 三、主要仪器设备(必填)
- 四、操作方法与实验步骤
- 五、实验数据记录和处理
- 六、实验结果与分析(必填)
- 七、讨论、心得

一、实验目的

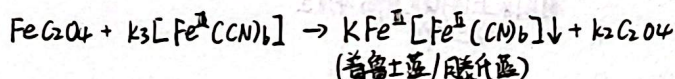
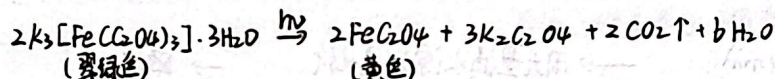
1. 了解利用配位反应制取三草酸合铁(III)酸钾的方法。
2. 了解并掌握无机制备实验的基本操作技能。
3. 了解结晶条件对晶体外观的影响。
4. 了解三草酸合铁(III)酸钾的光化学性质及蓝晒法的应用。

二、实验内容和原理

1. 三草酸合铁(III)酸钾的制备



2. 三草酸合铁(III)酸钾的光敏性应用



三、主要仪器设备

1. 仪器: 电子台秤, 电炉, 烧杯(100ml, 250ml), 水浴圈, 量筒(10ml, 50ml), 滴管, 蒸发皿, 抽滤装置(布氏漏斗, 抽滤瓶, 水泵), 透明胶片, 日光灯, pH试纸

2. 试剂: $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4(\text{s})$, FeCl_3 溶液(每毫升含 0.4g FeCl_3), $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的三草酸合铁(III)酸钾溶液(含 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ H}_2\text{SO}_4$ 溶液), $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 铁氰化钾溶液

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

四、实验步骤

1. 三草酸合铁(III)酸钾的制备 (全程使用去离子水)

$\text{Fe} \xrightarrow[100\text{ml}]{\text{H}_2\text{SO}_4}$ $\xrightarrow[12\text{g}]{\text{H}_2\text{O}}$ $\xrightarrow[20\text{ml}]{\text{加热}}$ $\xrightarrow[\text{搅拌溶解}]{\text{继续加热}}$ $\xrightarrow[\text{至沸腾}]{0.4\text{g/ml FeCl}_3}$ $\xrightarrow[8\text{ml}]{\text{加完后保持}}$ $\xrightarrow[\text{接近沸腾 3-5min}]{\text{然后稍微冷却}}$ $\xrightarrow{\text{冰水浴}}$ $\xrightarrow{\text{冷却结晶}}$

(若温度较高可加2-3块冰)
 $\xrightarrow{\text{抽滤}}$ $\xrightarrow{\text{粗产品}}$ $\xrightarrow[20\text{ml}]{\text{热H}_2\text{O}}$ $\xrightarrow[\text{抽滤}]{\text{趁热}}$ $\xrightarrow[\text{冷却结晶}]{\text{水洗}}$ $\xrightarrow{\text{过滤}}$ $\xrightarrow{\text{终产品}}$

2. 蓝晒法冲印照片

配感光液 $\longrightarrow$ 制感光纸 $\longrightarrow$ 晒图准备
 在暗处, 将 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 三草酸合铁(III) 用毛刷将混合液 将印有照片的透明胶片、
 酸钾溶液 (含 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_2SO_4 溶液) 和 均匀涂在滤纸上 胶片放在感光纸正上方, 固定好
 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 铁氰化钾溶液按体积比 1:1 混合

$\longrightarrow$ 晒图 5-10min $\longrightarrow$ 用大量清水漂洗感光纸 $\longrightarrow$ 晾干
 将图上的黄色部分冲洗至白色即可

晒图时需注意: ① 先拉下遮光布, 再开电源。

② 关电源, 再拉待灯炮灭后, 再打开遮光布。

③ 灯在使用后温度高, 注意防止烫伤。

五、实验数据记录和处理

表1 三草酸合铁(III)酸钾的制备

$m_{\text{草酸铁}}/\text{g}$	$V_{\text{FeCl}_3}/\text{ml}$	$m_{\text{理论}}/\text{g}$	$m_{\text{实际}}/\text{g}$	产率/%	外观
12.00	8.00	9.68	5.23	54.0	翠绿色

$$m_{\text{理论}} = n(\text{FeCl}_3) \cdot M(\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}) = 9.68\text{g}$$

$$\text{产率} = \frac{m_{\text{实际}}}{m_{\text{理论}}} = 54.0\%$$

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

注意到: $n(\text{FeCl}_3) = \frac{m(\text{FeCl}_3)}{M(\text{FeCl}_3)} = \frac{3.2}{162.20} = 0.0197 \text{ mol}$

$n(\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4) = \frac{m(\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4)}{M(\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4)} = \frac{12}{166.12} = 0.072 \text{ mol} > 3n(\text{FeCl}_3) \Rightarrow \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ 过量}$

理论产量由 FeCl_3 计算

六、实验结果分析

1. 核心误差分析: 趁热过滤, 温度偏低导致产率折损。三草酸合铁(III)酸钾的溶解度随温度降低而急剧减少。若溶液温度偏低, 会导致产物无法充分溶解, 析出的产物被作为滤渣舍弃, 致使产率偏低。

2. 次要误差分析: 转移过程中的损耗。此次实验涉及多次过滤、转移, 器皿壁上与滤纸上会难以避免地残留少量晶体/滤液。

3. 在“蓝晒法、冲印照片”实验中, 混合液涂抹过多, 导致成品产品颜色偏深, 图案不明显。

七、讨论与心得

1. 温度控制的重要性: 趁热过滤要求动作迅速, 且需要溶液保持较高温度。若对漏斗进行预热, 效果可能会更好。

2. 光敏性观察: 三草酸合铁(III)酸钾对光敏感, 受光照易发生氧化还原反应 (Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+}), 从翠绿色褪为黄色。保存时应严格避光。

思考题

1. ① 取两份等量的 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体, 设置对照实验。

实验组: 置于紫外灯下3强光照射, 观察到晶体逐渐变为黄色 (生成 FeC_2O_4), 水溶液由亮绿色变为黄绿色。

对照组: 用黑纸完全包裹避光放置, 晶体颜色无明显变化。

②. 可用于蓝晒法, 制作蓝晒照片、工程蓝图。也可用于光化学分析, 感光材料, 光控开关等领域。

2. 避光、密封防潮、低温保存

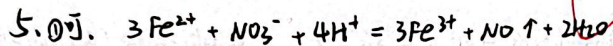
3. 沉淀表面会吸附大量可溶性杂质, 会在后续重结晶中引入产物, 使目标产物纯度下降, 产率降低。同时, 冷水洗涤可减少 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的溶解损失。

4. ① 减少操作损失: 趁热过滤操作快速, 防止溶液冷却导致晶体提前析出.

② 减少结晶温差: 缓慢冷却使晶型更饱满

③ 蒸发干时的高温会导致三草酸合铁(Ⅱ)酸钾分解

④ 可溶性杂质析出, 降低产品纯度



② H_2O_2 更好. 不引入杂质 (NO_3^-), 环保 (无 NO 产生). 易去除 (H_2O_2 可通过加热分解)

6. ① $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 沉淀制备时, 保持溶液酸性, 防止 Fe^{2+} 水解.

② 控制晶结晶温度, 缓慢冷却可得到颗粒更大, 外形更规整的亮绿色晶体.

7. 残留在 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 逐渐分解为 FeC_2O_4 , 与铁氰化钾反应成普鲁士蓝. 导致照片白色背景逐渐变蓝, 失去原有图案.